·指南·共识·建议·

住院新生儿肠内营养液配制医院感染管理专家共识(2025)

重庆医科大学附属儿童医院(国家儿童健康与疾病临床医学研究中心、儿童发育疾病研究教育部重点实验室、儿童代谢与炎症疾病重庆市重点实验室)
中国疾病预防控制中心营养与健康所
中国妇幼保健协会儿童营养专业委员会
中华医学会儿科学分会灾害学组
通信作者:孔粼,重庆医科大学附属儿童医院临床营养科,重庆 401122,Email:bnnknn666@163.com

【摘要】 肠内营养液作为肠内营养实施的核心载体,不仅为新生儿提供了生长发育所必需的营养物质和能量,还发挥着重要的非营养性作用。然而,不规范的配制操作极易导致肠内营养液受到污染,从而增加新生儿医院感染的风险。当前,我国针对住院新生儿肠内营养液的集中配制流程及医院感染管理尚缺乏统一的标准和规范。为规范住院新生儿肠内营养液配制的操作流程,重庆医科大学附属儿童医院(国家儿童健康与疾病临床医学研究中心、儿童发育疾病研究教育部重点实验室、儿童代谢与炎症疾病重庆市重点实验室)联合中国疾病预防控制中心营养与健康所、中国妇幼保健协会儿童营养专业委员会、中华医学会儿科学分会灾害学组,组织国内相关领域专家制订了"住院新生儿肠内营养液配制医院感染管理专家共识(2025)",从人员配置、器具及设备、配制原料、配制流程、配制环境、质量管理等配制过程中涉及医院感染管理的关键环节,提出了推荐意见,旨在提高住院新生儿肠内营养液配制的质量与安全性。

【关键词】 住院新生儿;　肠内营养液;　配制流程;　医院感染管理
实践指南注册:国际实践指南注册与透明化平台(PREPARE-2024CN1172)
基金项目:国家重点研发计划(2022YFC2704805);国家卫生健康委公共营养与健康重点实验室开放课题(WLKFZ202408)

Expert Consensus on Nosocomial Infection Management for Preparation of Enteral Nutrition Solution for Hospitalized Neonates

Children's Hospital of Chongqing Medical University (National Clinical Research Center for Child Health and Disorders, Ministry of Education Key Laboratory of Child Development and Disorders, Chongqing Key Laboratory of Pediatric Metabolism and Inflammatory Diseases)
National Institute for Nutrition and Health,Chinese Center for Disease Control and Prevention
Pediatric Nutrition Committee of China Maternal and Child Health Association
The Subspecialty Group of Catastrophology, the Society of Pediatrics, Chinese Medical Association
Corresponding author: Kong Lin, Department of Clinical Nutrition, Children's Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing 401122, China, Email: bnnknn666@163.com

DOI:10.3760/cma.j.cn101451-20241025-00363
收稿日期　2024-10-25　　**本文编辑**　刘卫华
引用本文:重庆医科大学附属儿童医院,中国疾病预防控制中心营养与健康所,中国妇幼保健协会儿童营养专业委员会,等. 住院新生儿肠内营养液配制医院感染管理专家共识(2025)[J]. 中华新生儿科杂志,2025, 40(3): 129-135. DOI: 10.3760/cma.j.cn101451-20241025-00363.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

肠内营养是新生儿营养支持与治疗的重要手段，作为肠内营养实施的核心载体，肠内营养液不仅为新生儿提供了生长发育所必需的营养物质和能量，还在促进胃肠道发育、降低并发症风险等方面发挥着至关重要的作用。然而，在肠内营养液的配制过程中，不规范的操作极易导致肠内营养液被污染。新生儿各系统器官尚未发育成熟，免疫功能较弱，使用被污染的肠内营养液会增加医院感染的风险[1-2]。当前，肠内营养液的配制模式多样，既有临床营养科集中配制，也有新生儿病房自行配制。但在临床实践过程中，与配制流程相关的医院感染管理尚缺乏统一的规范和标准。

为了进一步提高新生儿肠内营养治疗的安全性和有效性，降低医院感染的风险，重庆医科大学附属儿童医院（国家儿童健康与疾病临床医学研究中心、儿童发育疾病研究教育部重点实验室、儿童代谢与炎症疾病重庆市重点实验室）联合中国疾病预防控制中心营养与健康所、中国妇幼保健协会儿童营养专委会、中华医学会儿科学分会灾害学组，组织国内新生儿、临床营养、医院感染控制、食品安全、医院管理、疾病预防控制等相关领域的专家，经过系统检索 PubMed、Embase、Web of Science、Cochrane Library、中国知网、维普、万方、中华期刊全文数据库从建库至 2024 年 7 月的中英文文献，以及通过国家标准网、国家卫生健康委员会官网及其下属的卫生标准网站等查阅相关国家标准及行业标准，结合临床实践，采用德尔菲法展开多轮意见征集和深入讨论，共同制订了本共识，旨在规范住院新生儿肠内营养液集中配制的流程与医院感染管理方案，优化住院新生儿肠内营养实践，提升医疗服务的整体质量。

本共识以人员、机器、原料、方法、环境、测量等工业制造产品质量“六要素”的全面质量管理理论为指导[3]，结合肠内营养液配制的关键环节，转化为人员配置、器具及设备、配制原料、配制流程、配制环境、质量管理 6 个维度，针对住院新生儿肠内营养液集中配制操作流程及医院感染管理提出了具体的指导意见。

一、人员配置

推荐意见 1：配制人员数量应与本院新生儿床位数相适应；罹患有碍食品安全疾病的人员不得参与配制；配制人员中每日至少设置 1 名卫生专业技术人员参与医院感染监督；应制订不同岗位的医院感染管理职责，并定期培训考核。

（一）配制人员比例

经验表明，肠内营养液配制人员数量与新生儿病房实际开放床位数比例为 1∶50~1∶80 能够满足每日 8~12 次（3 h 一次或 2 h 一次）的配制轮次需求；有条件的医疗机构可以配备更充足的肠内营养液配制人员，满足日间和夜间分开配制的需求。

（二）配制人员上岗要求

1. 人员资质：每日至少配备 2 名具备初级职称及初级以上专业技术资格的营养专业人员或卫生专业人员（营养医师、营养技师、营养护士）参与肠内营养液的配制和管理，其中 1 人需负责肠内营养液配制的医院感染监管[4]。

2. 健康档案：根据《中华人民共和国食品安全法》第四十五条，患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全的疾病包括霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病。操作人员应每年进行健康体检，取得健康证明后方可上岗工作。如患有其他传染性疾病或有可能导致肠内营养液微生物污染的情况时，需遵循当地医院感染管理相关政策执行。

（三）岗位责任

参与肠内营养液配制及管理的工作人员需明确岗位职责，实行岗位责任制，见表 1。

（四）培训考核

临床营养科（或设有肠内营养配制室的新生儿科）建立感控全员培训制度，制订培训大纲和培训计划，每年至少开展 1 次感控法律法规、知识和技能专项培训。培训内容针对不同岗位特点设定，并组织培训效果考核。科内培训内容主要涉及手卫生、配制操作规范流程、无菌操作、清洁消毒与灭菌、医疗废物分类与处置、职业暴露与个人防护等医院感染预防与控制相关知识，根据岗位设定进行重点考核。培训后做好文档资料的收集整理。科室根据实际情况设定培训时间，每人每年≥2 h。每月对手卫生、配制操作规范流程、无菌操作、清洁消毒与灭菌进行考核。医院感染文档资料及医疗废物管理考核每年 2 次。

二、器具及设备

推荐意见 2：优先选择一次性奶具，配制器具和非一次性奶具须参照国家标准或规范进行清洗及消毒，并达到菌落数≤20 CFU/件（CFU/g 或

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

表 1　住院新生儿肠内营养液配制中设置的医院感染管理岗位及职责

人员配置	医院感染管理岗位职责
安全负责人（科室负责人）	①负责落实本科室（临床营养科或设有肠内营养液配制室的新生儿科）医院感染预防与控制的规章制度，实施本科室医院感染预防与控制年度计划 ②制订肠内营养液配制标准和操作流程，制订应急预案 ③负责科内肠内营养液配制质量控制，与其他临床科室、医院感染及采购部门沟通协调，不断提高配制质量 ④接受医院感染部门的定期监督，定期参加院级医院感染质控会
医院感染监测员	①负责本科室医护人员医院感染防控宣教、培训和考核 ②日常对专职肠内营养液配制人员是否严格执行标准操作流程进行监督 ③每季度检查本科室人员的手卫生依从性，发现肠内营养液配制相关的不良事件需分级及时上报，按年度环境卫生学监测计划进行环境卫生学监测，督促考核本科室医疗废物分类存放和登记情况，正确处置锐器 ④每月对本科室医院感染相关数据进行分析，并反馈给安全负责人 ⑤接受医院感染管理科对本科室的督查与指导，落实医院感染预防与控制改进措施，评价其效果并记录
营养技师	负责肠内营养液医嘱审核、肠内营养液配制室日常管理和维护工作，协助医院感染监测员工作，兼职肠内营养液配制工作
专职配制人员	严格执行肠内营养液配制标准操作流程，重视手卫生、配制器具和环境的清洁、消毒，以及废弃物的处理，接受医院感染监测员管理。

CFU/100 cm^2），不得检出致病性微生物。

1. 器具：肠内营养液配制室应配备配制操作相关器具，包括电子秤、大容量的洁净容器、搅拌棒/勺、量杯、量匙、移液杯、剪刀、奶瓶、奶嘴等。如有条件应优先选择一次性奶瓶奶嘴，其标准须参照 GB 15980-2009《一次性使用医疗用品卫生标准》[5]。非一次性奶具的消毒灭菌须参照 T/CMCHA007-2021《医疗机构新生儿奶具清洗消毒管理规范》[6]、GB 38995-2020《婴幼儿用奶瓶和奶嘴》[7]、ZWX/QLB 0202-2015《婴幼儿餐具安全要求》[8]。配制器具在配制完成后需进行清洗及消毒，消毒效果需达到菌落数≤20 CFU/件（CFU/g 或 CFU/100 cm^2），不得检出致病性微生物。参照 GB15982-2012《医院消毒卫生标准》[9]执行。

2. 电器设备：肠内营养液配制室应配备相应电器设备，包括消毒柜、净水器、开水器等。

三、配制原料

推荐意见 3：肠内营养液配制原料须符合食品安全国家标准，配制用水至少达生活饮用水卫生标准。

1. 肠内营养制剂：应符合 GB10765-2021《食品安全国家标准婴儿配方食品》[10]、GB10766-2021《食品安全国家标准较大婴儿配方食品》[11]、GB 25596-2010《食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则》[12]等婴幼儿配方食品标准，以及 GB 28050-2011《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》[13]。入库前需核实肠内营养制剂名称、生产日期、批号、产品质检报告、保质期及储存条件；入库后需记录相关信息，按生产日期顺序依次出库使用。

2. 肠内营养液配制用水：至少应符合 GB5479-2022《生活饮用水卫生标准》[14]，其基本要求包括：（1）生活饮用水中不得含有病原微生物；（2）生活饮用水中化学物质不得危害人体健康；（3）生活饮用水中放射性物质不得危害人体健康；（4）生活饮用水的感官性状良好；（5）生活饮用水应经消毒处理。

四、配制流程

推荐意见 4：配制人员须做好配前医嘱审核，规范更换衣鞋，配戴口罩、帽子后进入配制间；按标准操作流程进行配制，并双人核对、留样、分装、配送；配制完成后按规范进行清洁消毒。

（一）配制前准备工作

1. 医嘱审核：配制前需打印各病区肠内营养液配制清单及标签，核对患儿科室、床号、姓名、住院 ID 号、肠内营养制剂类型、剂量及频次。

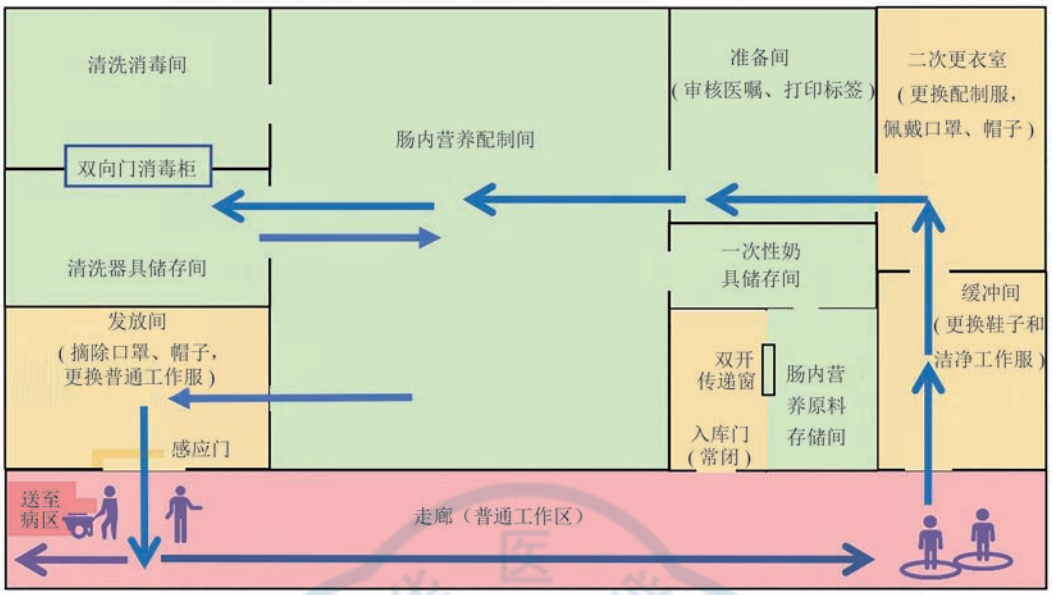
2. 配制人员：配制人员在进入配制室前，需更换衣、鞋（每日更换，由医院消毒供应中心统一清洗消毒）；佩戴好帽子、口罩，确保头发、口鼻完全遮盖，避免污染肠内营养液；严格执行手卫生，不得留长指甲、不涂指甲油、不得佩戴任何首饰。

（二）配制操作流程

临床营养科应与医院感染管理部门一起制订本院肠内营养液配制标准操作流程，最大程度降低因配制过程中操作不当造成的肠内营养液污染。基于肠内营养液配制流程，肠内营养液配制室功能分区见图 1，新生儿肠内营养液配制标准操作参考流程见图 2。

肠内营养液的配制需严格遵循医嘱，进行分次、按需配制，以确保营养液的新鲜度与适用性，

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究



注：红色为污染区，黄色为缓冲区，绿色为清洁区

图 1　基于配制流程的肠内营养液配制室功能分区

避免一次性配制多次应用的营养液量。具体配制方法：完成手卫生、准备好已经过清洁消毒的配制器具及奶瓶、奶嘴；根据肠内营养制剂标签上的配制说明，称量出医嘱所需粉剂重量；用温开水（大多生产商建议煮沸的水冷却至 38℃，30 min 内使用）冲调至所需容积，并充分搅拌成均匀溶液。

（三）分装使用与留样

1. 分装配送：配制好的肠内营养液根据医嘱用奶瓶分装，双人核对患儿信息，包括科室、床号、姓名、ID 号、肠内营养液类型、剂量、配制完成时间及有效期。肠内营养液发放时检查质量，确保外观无异常，按病房分区分装配送，并完善交接记录。

2. 使用：配制好的肠内营养液应尽早使用，不立即使用的应即刻冷藏（0~4℃），储存时间不超过 24 h[4]。冷藏的配方奶在喂养前需复温，复温方法可参考冷藏母乳复温方法，即放入盛有温水的清洁容器中水浴加热，建议温度≥37℃且<40℃，不推荐微波炉加热。喂养婴儿后的剩余配方奶如超过 1 h 需丢弃[15]。

3. 留样记录：配制好的肠内营养液需按照配制批次留样，并做好相关记录，样品保存于 0~4℃冰箱冷藏，留存时间不低于 48 h[4]。

（四）配制后的清洁消毒

每日配制结束后配制器具、操作台、地面、清洗槽等均需进行清洁消毒，可参照 WS/T 512-2016《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》[16]。

五、配制环境

推荐意见 5：三级甲等医院应设置远离污染源的独立肠内营养液配制区，建筑面积不小于 60 m^2、净化条件达 30 万级以上，环境温度和湿度适宜，建材满足清洁要求，区块设计应满足“衣鞋更换、准备、储存、配制、清洗消毒、发放”等功能。二级医院或新生儿科设置的肠内营养液配制间应设有相应的功能分区，以确保配制质量。

（一）场地选择与布局

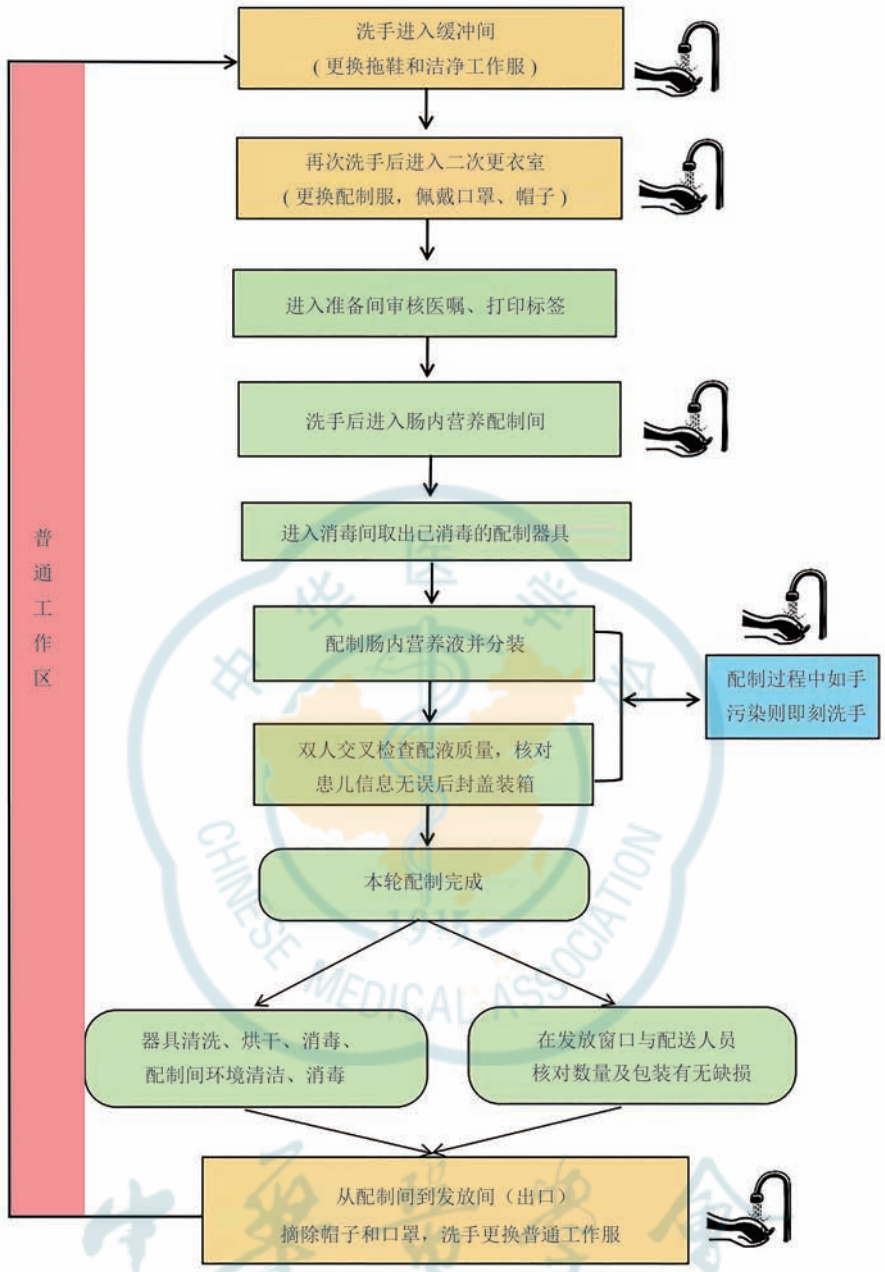
1. 场地选择：由于肠内营养液配制室的特殊性，以及其对洁净度的要求，应选择远离空气污染严重、振动或噪声干扰的区域独立设置。符合 GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》[17]。

2. 布局分区：临床营养科应设置单独的肠内营养液配制区域进行集中配制。根据《三级综合医院评审标准实施细则（2011 年版）》[18]，三级甲等医院肠内营养液配制室总面积不小于 60 m^2，应设有换鞋及更衣区、准备区、储存区（器具及原料）、配制区、清洗消毒区、发放区。二级医院或新生儿科设置的肠内营养液配制间应设有相应的功能分区，以确保配制质量。

（二）环境控制

1. 建造选材：肠内营养液配制室的围护结构材料应符合保温、隔火、防潮、少产尘等要求。地面选材应满足耐磨、防滑、防静电、抗菌、易清洁等要求，潮湿地区垫层应有防潮措施。具体选材可参考 GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》[19]。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究



注：洗手指医务人员用肥皂或消毒洗手液在流动水下洗手，去除手部皮肤污垢、碎屑和部分致病菌的过程；红色为污染区，黄色为缓冲区，绿色为清洁区

图 2　新生儿肠内营养液配制标准操作参考流程

2. 净化要求：肠内营养液配制室应为 30 万级净化区，有条件的医院可按《药品生产质量管理规范要求》建立面积在 60 m^2 以上的 10 万级净化区[20]。二级医院需达到一般配药区洁净标准。

3. 空气条件：室内环境温度要求夏季 23~25℃，冬季 18~20℃，相对湿度 50%~65%[19]。肠内营养液配制室的详细室内空气设计参数可参照 GB 51039-2014《综合医院建筑设计规范》[21] 和 GB 50736-2016《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》[22] 的相关要求确定。

4. 排水设置：在排水管出口以下部位设水封装置，整个排水系统中设透气装置。洁净室内地面排水采用专用地漏。

六、质量管理

（一）质量监测与评估

推荐意见 6：每日均需对空气温度和湿度进行监测；至少每季度对空气细菌浓度、配制人员手的菌落数、肠内营养液、操作台及器具菌落数进行一次质量检测；保证配制区环境干净、干燥、无尘、无污垢、无碎屑、无异味等；保证设备正常运转；对

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

疑似肠内营养相关的医院感染病例，须积极追踪感染源头。

1. 基础环境：每日需对肠内营养液配制室温度、湿度进行监控和记录，确保配制室内基础环境在适宜范围内。

2. 空气细菌浓度：至少每季度对空气净化效果进行一次检测，空气平均菌落数≤4.0 CFU/皿（30 min）（平板暴露法）或≤150 CFU/m^3（空气采样器法），参照 WS/T 368-2012《医院空气净化管理规范》[23]执行。

3. 配制人员手菌落数检测：至少每季度对配制人员双手进行一次菌落数检测，卫生手消毒后菌落数应≤10 CFU/cm^2，参照 WS/T 313-2019《医务人员手卫生规范》[24] 执行。

4. 肠内营养液：每日清点有无过期、变质肠内营养制剂，定期对肠内营养液进行抽样细菌培养，至少每季度对肠内营养液进行一次菌落计数检测，其微生物指标应符合商业无菌的要求，即食品经过适度的热杀菌，不含致病微生物，也不含有在通常温度下能在其中繁殖的非致病性微生物的状态[25]。

5. 操作台和器具：至少每季度对操作台等物体表面以及器具、工作服等进行一次菌落计数检测。操作台等物体表面平均菌落数应≤5 CFU/cm^2；器具、工作服按照中度危险性医疗器材管理，菌落总数应≤20 CFU/件（CFU/g 或 CFU/100 cm^2），不得检出致病性微生物。参照 GB15982-2012《医院消毒卫生标准》[9]执行。

6. 环境表面：目测法要求达到区域内环境干净、干燥、无尘、无污垢、无碎屑、无异味等。参照 WS/T 512-2016《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》[16]执行。

7. 设备：定期核查电器运行是否正常，并进行维护校正，主要包括消毒柜、冰柜、开水器、净水器、电子秤等与肠内营养液配制质量密切相关的电器设备。

8. 疑似感染病例追踪：对于有肠内营养液摄入相关的疑似医院感染病例，需对样品进行病原学检测，查找感染源头。

（二）质量改进

推荐意见 7：在医院感染管理委员会的指导下，按计划进行医院和科室培训、考核、监督及反馈；积极上报配制相关的医院感染不良事件，医院聚集感染病例在医院感染管理委员会介入下处理并整改；定期总结并评估配制风险，按照制订计划-实施计划-评估结果并识别问题-处理结果并标准化成功经验（plan-do-check-action，PDCA）循环[26]持续改进。

1. 三级责任制：医院成立医院感染管理委员会，负责医院感染管理的决策与协调；医院感染管理科负责临床营养科医院感染的培训、指导、督查，并对该科室医院感染执行情况向医院感染管理委员会汇报；临床营养科需设立医院感染预防与控制小组，负责科室员工的医院感染培训、考核及监督，并向医院感染管理科反馈。

2. 督导考核要求：医院感染管理委员会制订临床营养科肠内营养液配制医院感染相关考评细则；科内考核每月进行一次，院级考核每季度进行一次。

3. 医院感染处置：肠内营养液治疗过程中，如果出现因配制过程中操作不当导致的不良事件，如食品质量及卫生问题、无菌操作不规范等导致的医院聚集感染病例，需由医院感染管理委员会介入处理整改。

4. 不良事件上报：肠内营养不良事件，包括但不限于食品质量及卫生问题、无菌操作不规范等导致的医院感染病例，按照不良事件分级及时上报医院，每月需上报国家临床营养质控中心，每年上报国家医疗质量管理与控制系统。

5. 年度总结：基于上一年医院感染监测数据及督导质检结果，对本科室涉及的环节及流程进行风险评估，识别危险因素或找出医院感染事件的根本原因，按照 PDCA 循环持续改进[24]。

本专家共识旨在为住院新生儿肠内营养液的集中配制与医院感染管理提供统一标准和规范，以优化实践，提升医疗服务质量。各医疗机构应结合实际情况，灵活应用本共识，确保新生儿肠内营养液配制的质量与安全。

（邓沁 孔粼 执笔）

参与本专家共识讨论的专家（按单位及姓氏汉语拼音排序）：

工作组核心成员：重庆医科大学附属儿童医院临床营养科（邓沁、高中敏、孔粼、刘永芳、易小燕）；上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心临床营养科（刘云曼、赵卓琦）

专家组成员：

临床营养/消化营养组：重庆市第十三人民医院临床营养科（刘洁）；重庆市妇幼保健院临床营养科（孙海岚）；重庆医科大学附属儿童医院消化科（刘波）；复旦大学附属儿科医院临床营养科（钱甜）；陆军军医大学陆军特色医学中心临床

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

营养科(许红霞);上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心(洪莉、潘莉雅);上海交通大学医学院附属新华医院临床营养科(冯一);上海交通大学医学院附属新华医院小儿消化营养科(王莹)

新生儿组:重庆医科大学附属儿童医院新生儿科(范颖、华子瑜、史源、王建辉);复旦大学附属儿科医院新生儿科(翟倩、朱丽);上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心新生儿科(沙莎)

医院感染管理组:重庆医科大学附属儿童医院感染管理科(陈军华、何清华、罗琼);重庆医科大学附属儿童医院感染科(张祯祯);复旦大学附属儿科医院院内感染控制与防保科(刘晴);上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心医院感染管理科(周莎)

食品安全组:重庆市疾病预防控制中心(吕晓燕、熊鹰);重庆医科大学公共卫生与管理学院(赵勇)

卫生管理组:重庆市卫生健康委员会(邓志根、王皓);国家卫生健康委医院管理研究所(郭淑岩);中国疾病预防控制中心营养与健康所(杨振宇)

护理组:重庆医科大学附属儿童医院护理部(崔璀);重庆医科大学附属儿童医院新生儿科(何华云、张先红);重庆医科大学附属儿童医院医务处(吴娟)

药学组:重庆医科大学附属儿童医院药学部(吴青)

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] Johnson J, Akinboyo IC, Schaffzin JK. Infection prevention in the neonatal intensive care unit[J]. Clin Perinatol, 2021, 48(2): 413-429. DOI: 10.1016/j. clp. 2021.03.011.

[2] Johnson J, Quach C. Outbreaks in the neonatal ICU: a review of the literature[J]. Curr Opin Infect Dis, 2017, 30(4):395-403. DOI: 10.1097/QCO.0000000000000383.

[3] Ahire SL, Landeros R, Golhar DY. Total quality management: a literature review and an agenda for future research[J]. Prod Oper Manag, 2010, 4(3): 277-306. DOI: 10.1111/j.1937- 5956.1995.tb00057.x.

[4] 中国医师协会.临床技术操作规范(临床营养科分册)[S].北京:人民军医出版社,2010.

[5] GB 15980-2009.一次性使用医疗用品卫生标准[S].北京:中国标准出版社,2009.

[6] T/CMCHA007-2022.医疗机构新生儿奶具清洗消毒管理规范[S].中国妇幼保健协会,2021.

[7] GB 38995-2020.婴幼儿用奶瓶和奶嘴[S].北京:中国标准出版社,2020.

[8] ZWX/QLB 0202-2015.婴幼儿餐具安全要求[S].中国玩具和婴童用品协会,2015.

[9] GB15982-2012.医院消毒卫生标准[S].北京:中国标准出版社,2012.

[10] GB10765-2021.食品安全国家标准婴儿配方食品[S].北京:中国标准出版社,2021.

[11] GB10766-2021.食品安全国家标准较大婴儿配方食品[S].北京:中国标准出版社,2021.

[12] GB 25596-2010.食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则[S].北京:中国标准出版社,2010.

[13] GB 28050-2011.食品安全国家标准预包装食品营养标签通则[S].北京:中国标准出版社,2011.

[14] GB 5749-2022.生活饮用水卫生标准[S].北京:中国标准出版社,2022.

[15] 申昆玲 译.儿童营养学[M].北京:科学出版社,2022:41-43.

[16] WS/T 512-2016.医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范[S].北京:中国标准出版社,2016.

[17] GB 50457-2019.医药工业洁净厂房设计标准[S].北京:中国计划出版社,2019.

[18] 中华人民共和国国家卫生健康委员会.三级综合医院评审标准实施细则(2011 版)[S].卫医管发[2011]33 号.

[19] GB 50073-2013.洁净厂房设计规范[S].北京:中国计划出版社,2013.

[20] 伍子英, 肖文, 颜勇.肠内营养液配制间的建造方案与净化系统选用分析[J].医疗卫生装备,2017,38(1):32-36. DOI: 10.7687/J.ISSN1003-8868.2017.01.032.

[21] GB 51039-2014.综合医院建筑设计规范[S].北京:中国计划出版社,2014.

[22] GB 50736-2016.民用建筑供暖通风与空气调节设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[23] WS/T 368-2012.医院空气净化管理规范[S].北京:中国标准出版社,2012.

[24] WS/T 313-2019.医务人员手卫生规范[S].北京:中国标准出版社,2019.

[25] GB 4789.26-2023.食品安全国家标准.食品微生物检验.商业无菌检验[S].北京:中国标准出版社,2023.

[26] Qiu H, Du W. Evaluation of the effect of PDCA in hospital health management[J]. J Healthc Eng, 2021, 2021: 6778045. DOI: 10.1155/2021/6778045.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究